

Introduction aux probabilités - TD 2

Université Paris Sciences et Lettres
CPES2 Mathématiques & Physique

Exercice 1 (Convergence monotone inversée)

Soient $(\mathbb{X}, \mathcal{F}, \mu)$ un espace mesuré et $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de fonctions mesurables réelles positives sur $(\mathbb{X}, \mathcal{F})$ décroissante point par point (i.e. telle que $(-f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est croissante point par point) et convergeant simplement vers une fonction $f : \mathbb{X} \rightarrow \mathbb{R}$. Montrer que, si $\int f_0 d\mu \in \mathbb{R}_+$, alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int f_n d\mu = \int f d\mu$. Le résultat est-il toujours vrai si $\int f_0 d\mu = +\infty$?

Exercice 2 (Espérance et variance de lois usuelles)

Soit X une variable aléatoire réelle de loi μ . Justifier que l'espérance et la variance de X sont bien définies dans les cas suivant puis les calculer:

- $\mu = \mathcal{B}(p)$ avec $p \in]0, 1[$.
- $\mu = \mathcal{E}(\alpha)$ avec $\alpha \in \mathbb{R}_+^*$.
- $\mu = \mathcal{P}(\alpha)$ avec $\alpha \in \mathbb{R}_+^*$.
- $\mu = \mathcal{B}(n, p)$ avec $n \in \mathbb{N}^*$ et $p \in [0, 1]$, où $\mathcal{B}(n, p)$ est la loi binomiale de paramètres (n, p) .
- $\mu = \mathcal{G}(p)$ avec $p \in]0, 1]$, où $\mathcal{G}(p)$ est la loi géométrique de paramètre p donnée par:

$$\mathcal{G}(p) := \sum_{n \in \mathbb{N}^*} p(1-p)^{n-1} \delta_n$$

Exercice 3 (Lois à absence de mémoire)

Soit X une variable aléatoire réelle positive de loi μ . On dit que μ est à absence de mémoire si $\mathbf{P}(X > t) > 0$ pour tout $t \in \mathbb{R}_+$ et, pour tous $t, s \in \mathbb{R}_+$:

$$\mathbf{P}(X > t + s | X > s) = \mathbf{P}(X > t)$$

1. Montrer que $\mathcal{E}(\alpha)$ est à absence de mémoire pour $\alpha \in \mathbb{R}_+^*$.
2. Pour $t \in \mathbb{R}_+$, on pose $S(t) = \mathbf{P}(X > t)$. Montrer que $S(t + s) = S(t)S(s)$ pour tous $s, t \in \mathbb{R}_+$.
3. Soit $t \in \mathbb{R}_+$. Montrer que, pour $q \in \mathbb{Q}_+$, $S(qt) = S(t)^q$.
4. Montrer que, pour $r \in \mathbb{R}_+$, $S(rt) = S(t)^r$.
5. En déduire que $\mu = \mathcal{E}(\alpha)$ pour un réel $\alpha \in \mathbb{R}_+^*$ dont on donnera la valeur en fonction de S .

Exercice 4 (Espérance conditionnelle à un évènement)

Soient X une variable aléatoire réelle sur un espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbf{P})$ et $A \in \mathcal{A}$ tel que $\mathbf{P}(A) > 0$. On définit l'espérance conditionnelle de X par rapport à A , notée $\mathbf{E}[X|A]$, comme la valeur suivante:

$$\mathbf{E}[X|A] := \frac{\mathbf{E}[\mathbb{1}_A X]}{\mathbf{P}(A)}$$

1. Soit $\mathbf{P}_A$ la probabilité P conditionnée à A et $\mathbf{E}_A$ l'espérance qui lui est associée. Montrer que:

$$\mathbf{E}_A[X] = \mathbf{E}[X|A]$$

On pourra commencer par montrer l'égalité pour $X = \mathbb{1}_B$ avec $B \in \mathcal{A}$.

2. On suppose qu'il existe $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ tel que $A = \{X \in B\}$. Soient μ la loi de X et μ_B la probabilité μ conditionnée à B . Montrer que:

$$\mathbf{E}[X|A] = \int_{\mathbb{R}} x \mu_B(dx)$$

3. Soit $(B_i)_{i \in I}$ un système complet d'évènements (au plus) dénombrable. Montrer que:

$$\mathbf{E}[X] = \sum_{i \in I} \mathbf{P}(B_i) \mathbf{E}[X|B_i]$$

4. Calculer $\mathbf{E}[X|A]$ dans les cas suivants:

- $\mu = \mathcal{U}([a, b])$ et $A := \{X \in [c, d]\}$ avec $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ tels que $a < c < d < b$.
- $\mu = \mathcal{E}(\alpha)$ et $A := \{X > t\}$, avec $\alpha, t \in \mathbb{R}_+^*$.

Exercice 5 (Distribution gamma)

Soit λ la mesure de Lebesgue sur $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$.

1. Pour $x \in \mathbb{R}_+^*$, justifier que l'intégrale suivante est bien définie et finie:

$$\int_{\mathbb{R}_+^*} t^{x-1} e^{-t} \lambda(dt)$$

On définit la fonction Γ d'Euler de la sorte:

$$\begin{aligned} \Gamma : \mathbb{R}_+^* &\rightarrow \mathbb{R}_+ \\ x &\mapsto \int_{\mathbb{R}_+^*} t^{x-1} e^{-t} \lambda(dt) \end{aligned}$$

2. Montrer que, pour $x \in \mathbb{R}_+^*$, $\Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$.

3. En déduire que, pour $n \in \mathbb{N}$, $\Gamma(n+1) = n!$.

4. Soient $C, \alpha, \beta \in \mathbb{R}_+^*$. On définit la mesure $\mathcal{G}(\alpha, \beta)$ sur $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ comme celle admettant la densité suivante par rapport à Lebesgue:

$$t \mapsto C \mathbb{1}_{\mathbb{R}_+^*}(t) t^{\alpha-1} e^{-\beta t}$$

Montrer que $\mathcal{G}(\alpha, \beta)$ est une mesure finie puis déterminer C pour que $\mathcal{G}(\alpha, \beta)$ soit une probabilité.

On suppose que C est tel que $\mathcal{G}(\alpha, \beta)$ est une probabilité.

5. Pour quelle valeur de α a-t-on $\mathcal{G}(\alpha, \beta) = \mathcal{E}(\beta)$?

6. Soit X une variable aléatoire réelle de loi $\mathcal{G}(\alpha, \beta)$. Après avoir justifié leur existence, calculer l'espérance et la variance de X .

Exercice 6 (Inégalité de Jensen)

Soient $\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ convexe et X une variable aléatoire réelle.

1. Justifier que φ est mesurable.

On admet que, pour tout $x \in \mathbb{R}$, il existe $a, b \in \mathbb{R}$ tels que $ax + b = \varphi(x)$ et $at + b \leq \varphi(t)$ pour tout $t \in \mathbb{R}$.

2. On suppose que $\varphi \circ X$ est intégrable. Montrer l'inégalité suivante:

$$f(\mathbf{E}[X]) \leq \mathbf{E}[f(X)]$$